Feuille d'exercices du chapitre 14 : fonctions trigonométriques

Exercice n° 1. ♠

1. a) La fonction $t \mapsto 7\cos(4t+\pi)$ est-elle périodique de période $T = \dfrac{\pi}{4}$?

On note $f(t) = 7\cos(4t+\pi)$. Pour $t = 0$:

$$f(0) = 7\cos(\pi) = -7 \qquad f\left(0+\frac{\pi}{4}\right) = 7\cos(2\pi) = 7$$

Donc $f\left(0+\dfrac{\pi}{4}\right) \neq f(0)$: **non**, $\dfrac{\pi}{4}$ n'est pas une période de f.

b) La fonction $t \mapsto 3\sin(\pi t)$ est-elle périodique de période $T = 2$?

On note $g(t) = 3\sin(\pi t)$. Pour tout réel t :

$$g(t+2) = 3\sin(\pi t + 2\pi) = 3\sin(\pi t) = g(t)$$

car la fonction sinus est 2π-périodique. **Oui**, 2 est une période de g.

c) Montrer que la fonction $t \mapsto \cos(2t) + \cos(3t)$ est 2π-périodique.

On note $f(t) = \cos(2t) + \cos(3t)$. Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f(t+2\pi) &= \cos(2t+4\pi) + \cos(3t+6\pi) \\ &= \cos(2t) + \cos(3t) = f(t) \end{aligned}$$

$4\pi = 2\times 2\pi$, $6\pi = 3\times 2\pi$

Donc f est 2π-périodique.

d) Montrer que la fonction $t \mapsto \cos(5t) + \sin(8t)$ est 2π-périodique.

On note $f(t) = \cos(5t) + \sin(8t)$. Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f(t+2\pi) &= \cos(5t+10\pi) + \sin(8t+16\pi) \\ &= \cos(5t) + \sin(8t) = f(t) \end{aligned}$$

$10\pi = 5\times 2\pi$, $16\pi = 8\times 2\pi$

Donc f est 2π-périodique.

e) Montrer que la fonction $t \mapsto \sin(3t) + \cos(9t)$ est $\dfrac{2\pi}{3}$-périodique.

On note $f(t) = \sin(3t) + \cos(9t)$. Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f\left(t+\frac{2\pi}{3}\right) &= \sin(3t+2\pi) + \cos(9t+6\pi) \\ &= \sin(3t) + \cos(9t) = f(t) \end{aligned}$$

$6\pi = 3\times 2\pi$

Donc f est $\dfrac{2\pi}{3}$-périodique.

2. a) Montrer que la fonction $t \mapsto 3\cos(12t+\pi) + 8\cos\left(4t-\dfrac{\pi}{3}\right)$ est $\dfrac{\pi}{2}$-périodique.

On note f cette fonction. Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f\left(t+\frac{\pi}{2}\right) &= 3\cos(12t+6\pi+\pi) + 8\cos\left(4t+2\pi-\frac{\pi}{3}\right) \\ &= 3\cos(12t+\pi) + 8\cos\left(4t-\frac{\pi}{3}\right) = f(t) \end{aligned}$$

$6\pi = 3\times 2\pi$

Donc f est $\dfrac{\pi}{2}$-périodique.

b) Montrer que la fonction $t \mapsto 5\cos\left(5t + \frac{2\pi}{5}\right) + 7\sin\left(10t - \frac{\pi}{4}\right)$ est $\frac{2\pi}{5}$-périodique.

On note f cette fonction. Pour tout réel t :

$$f\left(t + \frac{2\pi}{5}\right) = 5\cos\left(5t + 2\pi + \frac{2\pi}{5}\right) + 7\sin\left(10t + 4\pi - \frac{\pi}{4}\right)$$
$$= 5\cos\left(5t + \frac{2\pi}{5}\right) + 7\sin\left(10t - \frac{\pi}{4}\right) = f(t)$$

$4\pi = 2 \times 2\pi$

Donc f est $\frac{2\pi}{5}$-périodique.

c) Montrer que la fonction $t \mapsto 7\sin\left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{t}{3} - \frac{\pi}{3}\right)$ est 12π-périodique.

On note f cette fonction. Pour tout réel t :

$$f(t + 12\pi) = 7\sin\left(\frac{t}{2} + 6\pi - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{t}{3} + 4\pi - \frac{\pi}{3}\right)$$
$$= 7\sin\left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{t}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = f(t)$$

$6\pi = 3 \times 2\pi,\ 4\pi = 2 \times 2\pi$

Donc f est 12π-périodique.

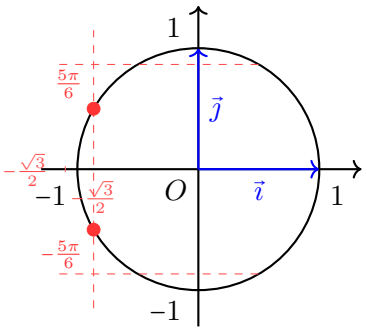
Exercice n° 2. ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\,\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos(x) = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ (figure).

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{5\pi}{6}\,;\,\frac{5\pi}{6}\right\}}$$



Dans $\mathbb{R}$: $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

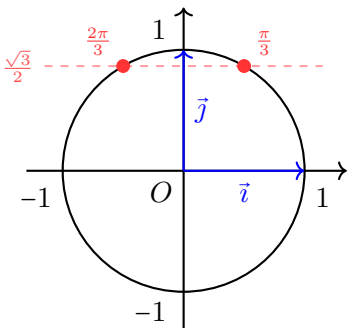
b) $2\sin(x) - \sqrt{3} = 0$

$2\sin(x) - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

(figure).

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{2\pi}{3}\right\}}$$



Dans $\mathbb{R}$: $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

c) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Pour tout réel x :

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \frac{x}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$
$$\Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 4k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{4\pi}{3} + 4k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$, seule la valeur $\dfrac{2\pi}{3}$ convient ($\dfrac{4\pi}{3} > \pi$ et $\dfrac{4\pi}{3} - 4\pi < -\pi$) :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{2\pi}{3}\right\}}$$

Dans $\mathbb{R}$: $x = \dfrac{2\pi}{3} + 4k\pi$ ou $x = \dfrac{4\pi}{3} + 4k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

d) $\cos(3t) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned}\cos(3t) = -\frac{\sqrt{2}}{2} &\Leftrightarrow \cos(3t) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)\\ &\Leftrightarrow 3t = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 3t = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow t = \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$, on garde les valeurs obtenues pour $k \in \{-1\,;0\,;1\}$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{11\pi}{12}\,;-\frac{5\pi}{12}\,;-\frac{\pi}{4}\,;\frac{\pi}{4}\,;\frac{5\pi}{12}\,;\frac{11\pi}{12}\right\}}$$

Dans $\mathbb{R}$: $t = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{2k\pi}{3}$ ou $t = -\dfrac{\pi}{4} + \dfrac{2k\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice n° 3. ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\,\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos(2x) = \cos\left(-\dfrac{2\pi}{7}\right)$

La fonction cosinus est paire : $\cos\left(-\dfrac{2\pi}{7}\right) = \cos\left(\dfrac{2\pi}{7}\right)$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}\cos(2x) = \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) &\Leftrightarrow 2x = \frac{2\pi}{7} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x = -\frac{2\pi}{7} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{7} + k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{7} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{6\pi}{7}\,;-\frac{\pi}{7}\,;\frac{\pi}{7}\,;\frac{6\pi}{7}\right\}}$$

Dans $\mathbb{R}$: $x = \dfrac{\pi}{7} + k\pi$ ou $x = -\dfrac{\pi}{7} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

b) $\sin(5x) = \sin\left(\dfrac{2\pi}{9}\right)$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{9}\right) &\Leftrightarrow 5x = \frac{2\pi}{9} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 5x = \pi - \frac{2\pi}{9} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\\ &\Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{45} + \frac{2k\pi}{5} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7\pi}{45} + \frac{2k\pi}{5},\ k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Comme $\frac{2\pi}{5} = \frac{18\pi}{45}$, on obtient 5 solutions par famille dans $]-\pi\,;\,\pi]$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{34\pi}{45}\,;-\frac{29\pi}{45}\,;-\frac{16\pi}{45}\,;-\frac{11\pi}{45}\,;\frac{2\pi}{45}\,;\frac{7\pi}{45}\,;\frac{4\pi}{9}\,;\frac{5\pi}{9}\,;\frac{38\pi}{45}\,;\frac{43\pi}{45}\right\}}$$

Dans $\mathbb{R}$: $x = \frac{2\pi}{45} + \frac{2k\pi}{5}$ ou $x = \frac{7\pi}{45} + \frac{2k\pi}{5}$, $k \in \mathbb{Z}$.

c) $2\cos(2t+\pi) = \sqrt{3}$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} 2\cos(2t+\pi) = \sqrt{3} &\Leftrightarrow \cos(2t+\pi) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &\Leftrightarrow 2t+\pi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 2t+\pi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow t = -\frac{5\pi}{12} + k\pi \quad \text{ou} \quad t = -\frac{7\pi}{12} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{7\pi}{12}\,;-\frac{5\pi}{12}\,;\frac{5\pi}{12}\,;\frac{7\pi}{12}\right\}}$$

Dans $\mathbb{R}$: $t = -\frac{5\pi}{12} + k\pi$ ou $t = -\frac{7\pi}{12} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

d) $\sin\left(\frac{3t}{2} - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2} = 0$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{3t}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \frac{3t}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \frac{3t}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow t = \frac{4\pi}{9} + \frac{4k\pi}{3} \quad \text{ou} \quad t = \frac{8\pi}{9} + \frac{4k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{8\pi}{9}\,;-\frac{4\pi}{9}\,;\frac{4\pi}{9}\,;\frac{8\pi}{9}\right\}}$$

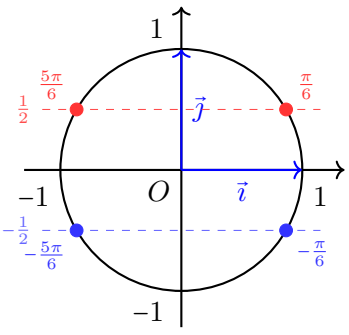
Dans $\mathbb{R}$: $t = \frac{4\pi}{9} + \frac{4k\pi}{3}$ ou $t = \frac{8\pi}{9} + \frac{4k\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\,\pi]$ les équations suivantes.

a) $4\sin^2(x) = 1$

Pour tout réel x :

$$4\sin^2(x) = 1 \Leftrightarrow \sin^2(x) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin(x) = \frac{1}{2} \text{ ou } \sin(x) = -\frac{1}{2}$$



Premier cas : $\sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, d'où $x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$.

Second cas : $\sin(x) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, d'où $x = -\frac{\pi}{6}$ ou $x = -\frac{5\pi}{6}$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{5\pi}{6}\,;-\frac{\pi}{6}\,;\frac{\pi}{6}\,;\frac{5\pi}{6}\right\}}$$

b) $(\cos x)^2 = \left(\cos\left(-\dfrac{3\pi}{5}\right)\right)^2$

La fonction cosinus est paire, donc $\cos\left(-\dfrac{3\pi}{5}\right) = \cos\left(\dfrac{3\pi}{5}\right)$. Pour tout réel x :

$$(\cos x)^2 = \left(\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right)\right)^2 \Leftrightarrow \cos(x) = \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) \text{ ou } \cos(x) = -\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right)$$

Premier cas : $x = \dfrac{3\pi}{5}$ ou $x = -\dfrac{3\pi}{5}$.

Second cas : $-\cos\left(\dfrac{3\pi}{5}\right) = \cos\left(\pi - \dfrac{3\pi}{5}\right) = \cos\left(\dfrac{2\pi}{5}\right)$, d'où $x = \dfrac{2\pi}{5}$ ou $x = -\dfrac{2\pi}{5}$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3\pi}{5}\,;-\frac{2\pi}{5}\,;\frac{2\pi}{5}\,;\frac{3\pi}{5}\right\}}$$

c) $(\sin x)^2 = \left(\sin\left(-\dfrac{\pi}{5}\right)\right)^2$

Pour tout réel x :

$$(\sin x)^2 = \left(\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)\right)^2 \Leftrightarrow \sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \text{ ou } \sin(x) = \sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)$$

Premier cas : $x = \dfrac{\pi}{5}$ ou $x = \pi - \dfrac{\pi}{5} = \dfrac{4\pi}{5}$.

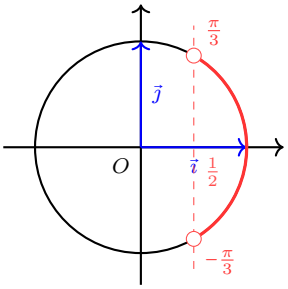
Second cas : $x = -\dfrac{\pi}{5}$ ou $x = \pi + \dfrac{\pi}{5} - 2\pi = -\dfrac{4\pi}{5}$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{4\pi}{5}\,;-\frac{\pi}{5}\,;\frac{\pi}{5}\,;\frac{4\pi}{5}\right\}}$$

Exercice n° 5. ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $\cos(x) > \dfrac{1}{2}$

$\cos(x) > \dfrac{1}{2} = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$: les points du cercle d'abscisse strictement supérieure à $\dfrac{1}{2}$ forment l'arc en rouge.

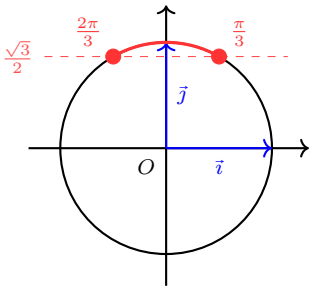


$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-\frac{\pi}{3}\,;\frac{\pi}{3}\right[}$$

Dans $\mathbb{R}$: $x \in \left]-\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi\,;\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi\right[$, $k \in \mathbb{Z}$.

b) $2\sin(x) - \sqrt{3} \geqslant 0$

$2\sin(x) - \sqrt{3} \geqslant 0 \Leftrightarrow \sin(x) \geqslant \dfrac{\sqrt{3}}{2}$: les points du cercle d'ordonnée supérieure ou égale à $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ forment l'arc en rouge.



$$\boxed{\mathcal{S} = \left[\frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3}\right]}$$

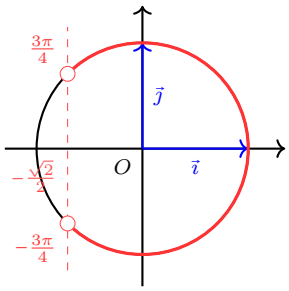
Dans $\mathbb{R}$: $x \in \left[\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi ; \dfrac{2\pi}{3} + 2k\pi\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.

c) $-2\sqrt{2}\cos(x) < 2$

On divise par $-2\sqrt{2} < 0$: l'inégalité change de sens.

$$-2\sqrt{2}\cos(x) < 2 \Leftrightarrow \cos(x) > -\frac{2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Les points d'abscisse strictement supérieure à $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ forment l'arc en rouge.

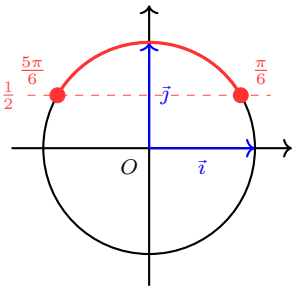


$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-\frac{3\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4}\right[}$$

Dans $\mathbb{R}$: $x \in \left]-\dfrac{3\pi}{4} + 2k\pi ; \dfrac{3\pi}{4} + 2k\pi\right[$, $k \in \mathbb{Z}$.

d) $2\sin(x) - 1 \geqslant 0$

$2\sin(x) - 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow \sin(x) \geqslant \dfrac{1}{2}$: les points d'ordonnée supérieure ou égale à $\dfrac{1}{2}$ forment l'arc en rouge.



$$\boxed{\mathcal{S} = \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right]}$$

Dans $\mathbb{R}$: $x \in \left[\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi ; \dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice n° 6. ♠ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sin(2x) + \cos(2x) \qquad \text{et} \qquad g(x) = \cos^2(x)$$

1. (a) Montrer que f est π-périodique.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x+\pi) &= \sin(2x + 2\pi) + \cos(2x + 2\pi) \\ &= \sin(2x) + \cos(2x) = f(x) \end{aligned}$$

Donc f est π-périodique.

(b) La fonction f est-elle paire ? impaire ? Justifier.

Pour tout réel x, $f(-x) = \sin(-2x) + \cos(-2x) = -\sin(2x) + \cos(2x)$. Avec $x = \dfrac{\pi}{4}$:

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \qquad f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$$

Donc $f\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) \neq f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$: f n'est pas paire. Avec $x = 0$: $f(0) = 1 \neq 0$, alors qu'une fonction impaire définie en 0 s'y annule : f n'est pas impaire.

f n'est **ni paire ni impaire**.

2. (a) Montrer que g est paire.

Pour tout réel x, $g(-x) = \big(\cos(-x)\big)^2 = \big(\cos(x)\big)^2 = g(x)$, car la fonction cosinus est paire. Donc g est **paire**.

(b) Montrer que g est π-périodique. En déduire que g est aussi 2π-périodique.

Pour tout réel x :

$$g(x+\pi) = \big(\cos(x+\pi)\big)^2 = \big(-\cos(x)\big)^2 = \cos^2(x) = g(x)$$

Donc g est π-périodique. On en déduit, pour tout réel x :

$$g(x+2\pi) = g\big((x+\pi)+\pi\big) = g(x+\pi) = g(x)$$

Donc g est aussi 2π-périodique.

Exercice n° 7. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{2-\cos(x)}$$

1. Justifier que f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x, $\cos(x) \leqslant 1$, donc $2 - \cos(x) \geqslant 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que f est impaire et 2π-périodique. En déduire le plus petit intervalle d'étude de f.

Pour tout réel x :

$$f(-x) = \frac{\sin(-x)}{2-\cos(-x)} = \frac{-\sin(x)}{2-\cos(x)} = -f(x) \qquad f(x+2\pi) = \frac{\sin(x+2\pi)}{2-\cos(x+2\pi)} = f(x)$$

Donc f est **impaire** et 2π-périodique : on l'étudie sur $[0\,;\pi]$, puis on complète par symétrie par rapport à l'origine et par translations de 2π.

3. Calculer $f'(x)$ pour tout réel x. On admet que $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.
Déterminer le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;\,\pi]$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \sin(x) \\ u'(x) = \cos(x) \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 2-\cos(x) \\ v'(x) = \sin(x) \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} = \frac{\cos(x)\big(2-\cos(x)\big) - \sin(x)\times\sin(x)}{\big(2-\cos(x)\big)^2}$$

$$= \frac{2\cos(x) - \big(\cos^2(x)+\sin^2(x)\big)}{\big(2-\cos(x)\big)^2} = \boxed{\frac{2\cos(x)-1}{\big(2-\cos(x)\big)^2}}$$

Pour tout réel x, $\big(2-\cos(x)\big)^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $2\cos(x)-1$. Sur $[0\,;\pi]$, $2\cos(x)-1=0 \Leftrightarrow \cos(x)=\frac{1}{2} \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{3}$, et la fonction cosinus est strictement décroissante sur $[0\,;\pi]$: $2\cos(x)-1>0$ sur $\left[0\,;\frac{\pi}{3}\right[$ et $2\cos(x)-1<0$ sur $\left]\frac{\pi}{3}\,;\pi\right]$.

x	0		$\frac{\pi}{3}$		π
$2\cos(x)-1$		$+$	0	$-$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	↘	0

4. Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi\,;\pi]$. On rappelle que :

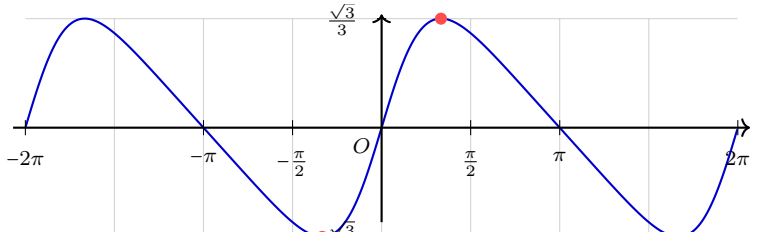
$$f(0)=0 \qquad f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3} \qquad f(\pi)=0$$

f est impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine, donc les variations de f sur $[-\pi\,;0]$ sont les mêmes que sur $[0\,;\pi]$, aux points symétriques. De plus :

$$f(-\pi) = -f(\pi) = 0 \qquad f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{3}$		0		$\frac{\pi}{3}$		π
$f'(x)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
f	0	↘	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	↗	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	↘	0

5. Tracer l'allure de la courbe de f sur $[-2\pi\,;2\pi]$ en utilisant les propriétés de la question 2.
On complète la courbe obtenue sur $[-\pi\,;\pi]$ par translations de vecteur $2\pi\vec{\imath}$ et $-2\pi\vec{\imath}$ (périodicité).



Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \cos(2x) - 2\cos(x)$$

Dans tout l'exercice, on pourra utiliser les formules suivantes :
Pour tout réel x,

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x) \qquad \text{et} \qquad \cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$$

1. Montrer que f est paire et 2π-périodique. En déduire l'intervalle d'étude minimal de f.
   Pour tout réel x :

   $f(-x) = \cos(-2x) - 2\cos(-x) = \cos(2x) - 2\cos(x) = f(x)$ $\qquad$ $f(x+2\pi) = \cos(2x+4\pi) - 2\cos(x+2\pi) = f(x)$

   Donc f est paire et 2π-périodique : l'intervalle d'étude minimal est $[0\,;\pi]$ (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis translations de 2π).
2. On admet que $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$ pour tout réel x.
   (a) Montrer que $f'(x) = 2\sin(x)\big(1 - 2\cos(x)\big)$ pour tout réel x.

   f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour la fonction $x \mapsto \cos(2x)$, on pose $\begin{cases} u(x) = 2x \\ u'(x) = 2 \end{cases}$: sa dérivée est $x \mapsto -2\sin(2x)$. Pour tout réel x :

   $$\begin{aligned} f'(x) &= -2\sin(2x) + 2\sin(x) \\ &= -2 \times 2\sin(x)\cos(x) + 2\sin(x) \qquad \sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x) \\ &= \boxed{2\sin(x)\big(1 - 2\cos(x)\big)} \end{aligned}$$

   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;\pi]$ et en déduire les variations de f sur cet intervalle.
   Sur $[0\,;\pi]$, $\sin(x) \geqslant 0$, nul en 0 et en π. De plus $1 - 2\cos(x) = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{3}$; la fonction cosinus est strictement décroissante sur $[0\,;\pi]$, donc $1 - 2\cos(x) < 0$ sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{3}\right[$ et $1 - 2\cos(x) > 0$ sur $\left]\dfrac{\pi}{3}\,;\pi\right]$ (tableau). Donc f est décroissante sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{3}\right]$ et croissante sur $\left[\dfrac{\pi}{3}\,;\pi\right]$.

x	0		$\frac{\pi}{3}$		π
$\sin(x)$	0	$+$		$+$	0
$1 - 2\cos(x)$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	0
f	-1	↘	$-\frac{3}{2}$	↗	3

3. On admet que $f(0) = -1$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2}$ et $f(\pi) = 3$.
Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi\,;\,\pi]$ en utilisant les résultats précédents et la parité de f.
f est paire : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc les variations sur $[-\pi\,;0]$ sont inversées par rapport à $[0\,;\pi]$, et $f(-\pi) = f(\pi) = 3$, $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2}$.

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{3}$		0		$\frac{\pi}{3}$		π
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0
f	3	↘	$-\frac{3}{2}$	↗	-1	↘	$-\frac{3}{2}$	↗	3

4. En utilisant l'identité $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, résoudre l'équation $f(x) = -1$ sur $[-\pi\,;\,\pi]$.
Pour tout $x \in [-\pi\,;\pi]$:

$$\begin{aligned} f(x) = -1 &\Leftrightarrow 2\cos^2(x) - 1 - 2\cos(x) = -1 \\ &\Leftrightarrow 2\cos(x)\big(\cos(x) - 1\big) = 0 \\ &\Leftrightarrow \cos(x) = 0 \quad \text{ou} \quad \cos(x) = 1 \\ &\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{\pi}{2} \quad \text{ou} \quad x = 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{2}\,;0\,;\frac{\pi}{2}\right\}}$$

5. En déduire les solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant -1$ sur $[-\pi\,;\,\pi]$, puis sur $\mathbb{R}$.
D'après la question précédente, pour tout réel x, $f(x) + 1 = 2\cos(x)\big(\cos(x) - 1\big)$. Or $\cos(x) - 1 \leqslant 0$, avec égalité si et seulement si $\cos(x) = 1$. Donc :

$$f(x) \geqslant -1 \Leftrightarrow \cos(x) \leqslant 0 \quad \text{ou} \quad \cos(x) = 1$$

Sur $[-\pi\,;\pi]$, $\cos(x) \leqslant 0 \Leftrightarrow x \in \left[-\pi\,;-\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}\,;\pi\right]$, et $\cos(x) = 1 \Leftrightarrow x = 0$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left[-\pi\,;-\frac{\pi}{2}\right] \cup \{0\} \cup \left[\frac{\pi}{2}\,;\pi\right]}$$

Sur $\mathbb{R}$, par 2π-périodicité : $f(x) \geqslant -1$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi\,;\frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$ ou $x = 2k\pi$.

Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 9. ♠ ♠ On note $\cos^{(1)} = \cos'$ et, pour tout entier $n \geq 1$, $\cos^{(n+1)}$ la fonction dérivée de $\cos^{(n)}$.

a) Pour tout réel x, exprimer $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ et $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ à l'aide de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$.

Pour tout réel x :

$$\boxed{\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)} \qquad \boxed{\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)}$$

b) Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$ et pour tout réel x, $\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n la propriété : « pour tout réel x, $\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ ».

Initialisation. Pour tout réel x, $\cos^{(1)}(x) = -\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ d'après a) : P_1 est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que P_n soit vraie. La fonction $x \mapsto \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto -\sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$. Donc, pour tout réel x :

$$\begin{aligned}
&\cos^{(n+1)}(x) \\
&= -\sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= \cos\left(x + \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) && \text{question a)} \\
&= \cos\left(x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right)
\end{aligned}$$

P_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. P_1 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

c) En déduire, pour tout réel x, une expression simple de $\cos^{(2026)}(x)$.

D'après b), pour tout réel x :

$$\begin{aligned}
\cos^{(2026)}(x) &= \cos\left(x + \frac{2026\pi}{2}\right) \\
&= \cos(x + \pi + 506 \times 2\pi) \\
&= \cos(x + \pi) \\
&= \boxed{-\cos(x)}
\end{aligned}$$

par 2π-périodicité de cos.

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ On admet que, pour tous réels a et b, $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$, et que, pour tous réels u et v, $|u+v| \leq |u| + |v|$.

a) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel x, $|\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété : « pour tout réel x, $|\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$ ».

Initialisation. Pour tout réel x, $|\sin(0 \times x)| = 0 \leq 0 \times |\sin(x)|$: P_0 est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que P_n soit vraie. Pour tout réel x :

$$
\begin{aligned}
&|\sin((n+1)x)| \\
&= |\sin(nx)\cos(x) + \cos(nx)\sin(x)| && \text{formule admise} \\
&\leq |\sin(nx)| \times |\cos(x)| + |\cos(nx)| \times |\sin(x)| && |u+v| \leq |u| + |v| \\
&\leq |\sin(nx)| + |\sin(x)| && |\cos| \leq 1 \\
&\leq n|\sin(x)| + |\sin(x)| && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= (n+1)|\sin(x)|
\end{aligned}
$$

P_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. P_0 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier naturel n.

$$\boxed{\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et tout réel } x,\ |\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|}$$